Especificación Formal y Validación de un Enclavamiento de Seguridad para una Faja Minera

Integrante 1, Integrante 2, Integrante 3, Integrante 4
Universidad · Facultad · Escuela profesional
Correos institucionales por completar

***Abstract*— El arranque de maquinaria durante una intervención de mantenimiento exige controlar conjuntamente la presencia de personas, el aislamiento de energía y la autorización de puesta en marcha. Este trabajo propone un enclavamiento para una faja minera con una zona de peligro y dos operarios. La especificación utiliza Event-B y refinamientos sucesivos para expresar exclusión entre presencia y potencia, bloqueos individuales y rearme secuencial. Rodin sustenta la verificación deductiva y ProB complementa la exploración de estados. Un controlador Python se conecta a CoppeliaSim EDU para evaluar el comportamiento mediante escenarios nominales, órdenes simultáneas y fallos inyectados. La evaluación distingue el estado lógico de la potencia física simulada y registra tiempos de detección, corte y parada. Se presenta una base metodológica reproducible; las obligaciones descargadas y los resultados cuantitativos permanecen pendientes de ejecución. Las conclusiones se limitan al modelo, sus supuestos y la evidencia simulada, sin atribuir certificación industrial.**

***Keywords*—Enclavamiento, Event-B, verificación formal, LOTO, minería, CoppeliaSim.**

I. INTRODUCCIÓN

Una orden de parada no constituye, por sí sola, evidencia de aislamiento de la energía ni de ausencia de personas en una zona de intervención. El problema resulta especialmente relevante en equipos como las fajas transportadoras, cuyo mantenimiento exige coordinar acciones humanas y estados del sistema de control. La prevención del arranque inesperado y el control de energías peligrosas proporcionan el contexto técnico de este estudio [1], [2]. En Perú, el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería constituye una referencia de dominio cuya aplicación específica requiere revisar el texto y sus modificatorias [3].

El caso de estudio aborda un supervisor de potencia que combina sensores perimétricos, una barrera fotoeléctrica y eventos de identificación RFID. Su propósito es impedir la energización incompatible con presencia o bloqueo y exigir una secuencia explícita de liberaciones antes del rearme. El alcance se restringe a una faja, una zona y dos operarios para mantener verificables tanto el modelo como la evaluación.

Se plantean tres preguntas: ¿la especificación preserva los invariantes de exclusión y autorización?, ¿el controlador reproduce las transiciones especificadas en una planta simulada?, y ¿qué limitaciones aparecen ante retardos, fallos e intrusiones fuera de los supuestos? Las preguntas distinguen corrección del modelo, correspondencia de implementación y validez del entorno.

La contribución propuesta es una cadena trazable entre requisitos, refinamientos, controlador y evidencia experimental. El alcance y los criterios verificables se documentan en A01 (`artefactos/especificacion/requisitos.md`). El registro G01 (`artefactos/artefactos.md`) establece las ubicaciones canónicas de todos los recursos. Las secciones siguientes presentan antecedentes, fundamentos, arquitectura, formalización y protocolo de validación, seguidos por la estructura de resultados y conclusiones.

II. TRABAJOS RELACIONADOS

Abrial y colaboradores presentan Rodin como una plataforma abierta para modelado y razonamiento en Event-B [4]. Su enfoque proporciona la base metodológica para desarrollar especificaciones por refinamiento y analizar obligaciones de prueba. En este proyecto se aplica esa organización a la exclusión de potencia y a las autorizaciones de mantenimiento.

Leuschel y Butler describen ProB como un verificador de modelos para B [5]; la documentación de la herramienta incluye soporte para Event-B [6]. La exploración permite buscar estados problemáticos y conservar contraejemplos, complementando el razonamiento deductivo. El alcance de una exploración depende de los dominios y límites configurados y debe informarse junto al resultado.

Rohmer y colaboradores presentan el marco de simulación V-REP [7], antecedente de CoppeliaSim. En el banco propuesto, la API ZeroMQ vincula el simulador con un controlador externo y permite coordinar los pasos de ejecución [8]. La simulación facilita observar secuencias y tiempos bajo condiciones repetibles; no sustituye la prueba de invariantes del modelo formal.

En un dominio próximo, Limbree y colaboradores estudian enclavamientos ferroviarios mediante descomposición y contratos con OCRA [9]. Su trabajo aborda el crecimiento del espacio de estados al verificar estaciones mayores. La comparación orienta una futura extensión por zonas; el presente prototipo mantiene una sola zona y utiliza refinamiento Event-B, sin implementar verificación composicional con OCRA.

Cappart y colaboradores analizan enclavamientos ferroviarios mediante verificación estadística de modelos, considerando seguridad y disponibilidad [10]. Su enfoque permite evaluar escenarios con confianza parametrizable sin reclamar exhaustividad. En este proyecto las corridas de CoppeliaSim constituyen evaluación experimental; no se presentan como verificación estadística de modelos, pues no se ha implementado ese procedimiento inferencial.

Estas referencias aportan fundamentos y dos comparaciones de enclavamiento en otro dominio, pero no establecen por sí

mismas una revisión exhaustiva de aplicaciones mineras. La matriz de revisión A04 (`artefactos/literatura/revision.md`) organiza la ampliación con casos comparables por propiedad, método y evidencia. La revisión final debe sustentar las diferencias del caso de estudio sin inferir ausencia de trabajos a partir de una búsqueda limitada.

III. FUNDAMENTOS

A. Enclavamiento y aislamiento de energía

Un enclavamiento condiciona las acciones de una máquina a estados y permisos establecidos. Para mantenimiento, la política de bloqueo y etiquetado exige distinguir la señal de control del aislamiento de las fuentes de energía. La referencia pública LOTO considera también la liberación de energía almacenada [2]. En este trabajo los candados personales y el seccionador se representan mediante estados explícitos; la identidad RFID no se interpreta como un dispositivo físico de aislamiento.

La identificación de peligros y la delimitación del equipo se contextualizan en ISO 12100, que establece principios de evaluación y reducción del riesgo [11]. Para el acceso controlado, ISO 14119 trata los dispositivos de enclavamiento asociados a resguardos [12]. Esta distinción sustenta la separación conceptual entre puerta, sensor de presencia y autorización de acceso en la arquitectura propuesta.

ISO 14118 aborda la prevención de arranques inesperados [1]. ISO 13849-1 proporciona un marco para partes de control relacionadas con seguridad [13]. IEC 62061 aborda el diseño, la integración y la validación de sistemas de control relacionados con la seguridad de máquinas [14]. Se utilizan como contexto de diseño; una simulación y un conjunto de invariantes no permiten asignar un nivel de prestaciones ni declarar conformidad integral con esas normas.

La función de parada de emergencia se contextualiza en ISO 13850 [15]. La ubicación de los medios de protección respecto del acercamiento del cuerpo humano corresponde al ámbito de ISO 13855 [16]. Para el banco, estas referencias motivan distinguir parada solicitada, parada efectiva y posibilidad física de ingreso. Se emplean los alcances publicados de las normas, sin atribuir conformidad con cláusulas no evaluadas.

B. Event-B y refinamiento

Event-B expresa el estado mediante conjuntos, variables e invariantes y define su evolución por eventos con guardas y acciones. La verificación debe establecer que la inicialización satisface los invariantes y que cada evento habilitado los preserva. Los refinamientos incorporan detalle manteniendo una relación con el nivel abstracto [4]. La exposición de Abrial desarrolla la notación y las reglas de obligaciones de prueba, y sirve de referencia para estructurar los niveles del caso de estudio [17].

La distinción entre propiedades de seguridad y vivacidad aparece en el trabajo de Lamport sobre corrección de programas concurrentes [18]. La comprobación de seguridad no implica automáticamente progreso. Un estado sin potencia puede ser una espera legítima o un bloqueo indeseado según el protocolo y las acciones disponibles. Por ello, la evaluación separa invariantes, análisis de estados y posibilidad de completar la secuencia de mantenimiento bajo hipótesis explícitas del entorno.

C. Verdad física y observación

Se distinguen presencia física, presencia detectada, orden de potencia y potencia realimentada. Esta separación evita declarar segura una escena únicamente porque el controlador ordenó apagar. El tiempo hasta la apertura del contacto y el tiempo hasta la parada mecánica son observaciones diferentes; ambos condicionan cuándo se autoriza el acceso.

IV. PROPUESTA DEL SISTEMA

A. Requerimientos

Los requerimientos del supervisor se delimitan a una faja, una zona de peligro y dos operarios. Se identifican mediante códigos estables para vincularlos con invariantes, eventos y escenarios de prueba. Su especificación y criterios de aceptación se conservan en A01 (`artefactos/especificacion/requisitos.md`), mientras que las hipótesis de validez se explicitan en A02 (`artefactos/especificacion/riesgos.md`).

- **RF-01. Exclusión presencia–potencia:** el sistema debe impedir la coexistencia de operarios y potencia activa en la zona, bajo los supuestos de acceso controlado y funcionamiento establecidos.
- **RF-02. Aislamiento previo al acceso:** debe mantener el acceso cerrado hasta confirmar el aislamiento, la apertura del contacto y la ausencia de energía residual.
- **RF-03. Bloqueo individual:** debe conservar un bloqueo por operario y permitir su retiro únicamente al titular después de salir. Cualquier bloqueo restante debe impedir la energización.
- **RF-04. Rearme secuencial:** debe exigir zona libre, salida de todos los operarios, retiro de bloqueos, cierre de acceso y reconocimiento manual. El arranque requiere una orden posterior e independiente del reset.
- **RF-05. Respuesta ante peligro o fallo:** debe desactivar la orden de potencia y enclavar el fallo cuando detecte peligro, datos inválidos o caducados, o discrepancias entre señales.
- **RF-06. Prioridad de parada:** debe resolver órdenes simultáneas dando prioridad a parada, emergencia y fallo sobre reset y arranque.
- **RF-07. Inicio y reinicio seguros:** debe iniciar con la orden de potencia apagada y los permisos revocados. Los bloqueos deben conservarse o tratarse como desconocidos, impidiendo la reconexión automática.
- **RF-08. Registro de evidencia:** debe registrar entradas, decisiones, salidas y estado físico por corrida, identificando las versiones del modelo y del controlador.
- **RF-09. Supervisión de comunicación:** ante pérdida del cliente, un watchdog local debe ordenar la apertura del contacto simulado y bloquear el acceso, sin depender del proceso desconectado.
- **RF-10. Confirmación del corte:** debe detectar la negativa del contacto a abrir y denegar el acceso y el rearme; una orden de apagado no constituye confirmación de ausencia de potencia.

La aceptación combina pruebas de invariantes y evaluación de escenarios. Los presupuestos temporales se fijan previamente en el protocolo experimental como parámetros del laboratorio. La correspondencia entre cada requerimiento y su evidencia se documenta en A16 (`artefactos/validacion/trazabilidad.csv`).

B. Alcance y arquitectura

La planta simulada contiene una faja transportadora, dos operarios, sensores de presencia, identificación por eventos RFID, un contacto de potencia y un seccionador bloqueable. Se añade una puerta de acceso enclavada para representar el mecanismo que impide el ingreso normal antes de confirmar aislamiento y parada. La barrera fotoeléctrica se mantiene como sensor y no se confunde con esa restricción física.

La arquitectura de Figura 1 separa adquisición, decisión, actuación y observación. Un único ciclo captura las entradas y procesa primero fallo o emergencia, luego parada y mantenimiento, y finalmente reset y arranque. El controlador se define como una transición pura de estado; el adaptador encapsula las llamadas a CoppeliaSim. El contrato se especifica en A05 (`artefactos/diseno/arquitectura.md`).

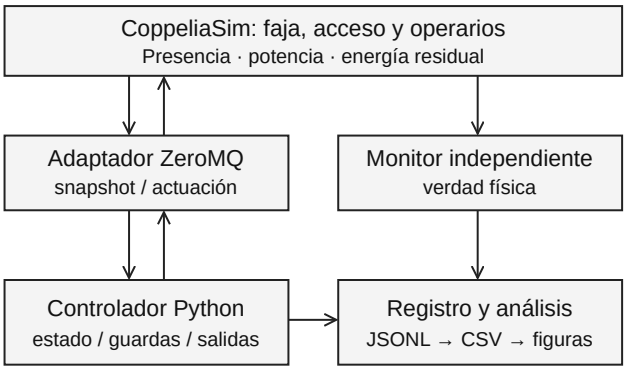


Figura 1. Arquitectura propuesta y canal independiente de observación física.

El acceso se autoriza sólo después de abrir el seccionador, aplicar los bloqueos previstos y verificar la ausencia de energía residual. Los dos operarios aplican sus bloqueos antes de ingresar; el alcance mínimo no admite incorporaciones durante una intervención. Cada titular retira únicamente su propio bloqueo después de salir.

C. Secuencia de rearme

La secuencia de Figura 2 exige salida de todos los operarios, retiro de bloqueos por sus titulares, cierre de acceso, restablecimiento del circuito y reconocimiento manual. El reset prepara el sistema y no activa la potencia. El arranque requiere una orden nueva en un ciclo posterior. Un fallo invalida las autorizaciones acumuladas y conduce a fallo enclavado.

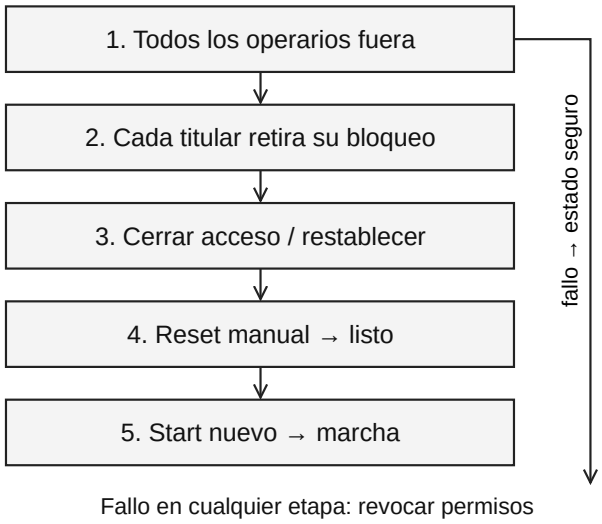


Figura 2. Secuencia de liberación. Ninguna etapa posterior puede omitir una anterior; un fallo revoca el permiso.

La irreversibilidad se entiende como imposibilidad de saltar etapas o reutilizar permisos antiguos. No impide retornar a un estado seguro. La escena canónica se conserva en A07 (`simulacion/mina.ttt`), y Figura 3 reserva la evidencia visual de su implementación.

Evidencia pendiente
Vista de la faja, la zona y los operarios
`img/escena.png`

Figura 3. Banco de simulación. Captura pendiente de implementación.

V. ESPECIFICACIÓN FORMAL

A. Estado abstracto e invariantes

Sean Z el conjunto de zonas y O el conjunto de operarios. La instancia experimental utiliza $Z = \{z_1\}$ y $O = \{o_1, o_2\}$. El conjunto $P \subseteq Z$ identifica zonas con potencia activa y $U \subseteq O \times Z$ relaciona operarios con su ubicación. La propiedad central INV-01 es:

$$\forall z \in Z : \neg(z \in P \land \exists o \in O : (o, z) \in U).$$

En M0, una inicialización candidata establece $P = \emptyset$ y $U = \emptyset$. El evento abstracto de energización exige ausencia de ocupantes. El evento de ingreso normal exige aislamiento. Esta guarda representa el acceso físicamente controlado de la arquitectura; no elimina la necesidad de estudiar intrusiones fuera de ese supuesto.

En M1 se incorpora $L \subseteq O \times Z$, que registra titulares de bloqueos, y una variable de fase. INV-02 exige que una zona con cualquier bloqueo no pertenezca a P. INV-03 impide habilitar acceso sin aislamiento y energía cero. INV-04 exige que el arranque ocurra únicamente desde la fase lista, sin ocupantes, bloqueos ni fallos, y con una nueva orden de inicio. Los tipos y las fases también forman parte de los invariantes.

B. Refinamientos y eventos

TABLA I. Responsabilidad de los niveles de refinamiento.

Nivel	Responsabilidad
M0 · A06	Exclusión presencia–potencia.
M1 · A10	Bloqueos personales y rearme secuencial.
M2 · A13	Sensado, orden, realimentación y fallos.

Un evento representativo $\mathrm{RetirarBloqueo}(o, z)$ requiere $(o, z) \in L$, ausencia de o en la zona y fase de liberación. Su acción elimina sólo (o, z) de L y conserva la potencia desactivada. El último retiro no energiza automáticamente; aún deben cumplirse cierre, reset y arranque. Los eventos de parada y fallo revocan permisos de rearme.

M2 distingue señales observadas, órdenes de salida y confirmaciones. La relación de abstracción debe explicar cómo los estados concretos representan presencia y potencia, y qué hipótesis permiten preservar INV-01. Si se permite ingreso no controlado mientras la potencia tarda en caer, esa exclusión puede ser falsa: no es válido obtener la prueba redefiniendo potencia como la mera orden de apagar.

El proyecto nativo se conserva en A06 (`modelo/rodin/Enclavamiento/`). Las exportaciones A13 (`modelo/export/M2.txt`) y la matriz A13 (`artefactos/diseno/correspondencia.csv`) vinculan guardas y acciones con el controlador. La implementación Python es una traducción manual con evidencia de correspondencia; no se afirma generación automática de código formalmente certificado.

C. Obligaciones y alcance de la prueba

La evidencia A14 (`artefactos/verificacion/obligaciones.csv`) identifica obligaciones de inicialización, preservación y refinamiento por versión. Se distinguen pruebas automáticas, interactivas y pendientes. Los eventos nuevos deben clasificarse y, cuando corresponda, justificar convergencia mediante variantes. Una obligación pendiente limita cualquier afirmación de verificación completa.

ProB explora instancias finitas y busca contraejemplos. El informe A17 (`artefactos/verificacion/prob.md`) debe registrar dominios, estados, transiciones, límites y completitud. Para analizar progreso se distingue la espera segura de un deadlock no previsto; un evento vacío siempre habilitado no demuestra que el mantenimiento pueda finalizar. Los supuestos del entorno se conservan en A02 (`artefactos/especificacion/riesgos.md`).

VI. VALIDACIÓN EXPERIMENTAL

A. Diseño y reproducción

ISO/IEC/IEEE 29148 proporciona el contexto de ingeniería de requisitos [19], mientras que ISO/IEC/IEEE 29119-2 describe procesos de pruebas de software [20]. En este estudio se toman como referencias para organizar requisitos identificables, criterios de aceptación y evidencia de ejecución; no se declara una evaluación de conformidad normativa.

El protocolo A08 (`artefactos/validacion/protocolo.md`) define trece escenarios: operación nominal, mantenimiento, bloqueos múltiples, saltos de secuencia, concurrencia, retardo, sensor inválido, contacto pegado, pérdida de comunicación, identidad incorrecta, reinicio, intrusión y fallo durante rearme. Se incluyen estímulos que contradicen las hipótesis nominales para determinar sus límites de manera observable.

Cada corrida restablece la escena y conserva escenario, semilla y configuración. El plan inicial utiliza una ejecución por caso determinista y treinta semillas por cada escenario con variación temporal seleccionado. La cantidad definitiva se registra después del piloto. El paso nominal propuesto es 20 ms, con sensibilidad a 10 ms; estos valores definen el banco académico y no un requisito industrial.

La fuente de telemetría es A15 (`software/telemetria.py`). Las trazas A19 (`datos/crudos/<run_id>.jsonl`) se acompañan de manifiestos con versiones, hashes y parámetros. Se registran entradas, estado previo, evento, estado posterior, salidas, verdad física y violaciones. El monitor consulta posiciones y estados reales de la escena sin reutilizar el resultado del controlador como oráculo.

Como extensión de las pruebas parametrizadas, Hypothesis permite generar secuencias de acciones mediante pruebas con estado [21]. Su uso opcional puede explorar órdenes repetidas, retiros de bloqueos y fallos intercalados. Las secuencias que revelen errores se conservarán como casos de regresión; esta generación de pruebas no sustituye las obligaciones de Rodin.

B. Medidas y criterios

La descarga de pruebas se expresa mediante la fracción de obligaciones demostradas respecto de las generadas para una versión. La cobertura de requisitos cuenta aquellos con evidencia aprobada; se informa por separado de la cobertura de eventos. Para episodios de peligro se mide:

$$L = t_{\text{contacto abierto}} - t_{\text{peligro físico}}.$$

El análisis descompone detección, decisión y actuación, y mide además el tiempo hasta la parada mecánica. Todos esos tiempos usan el reloj de simulación; el coste computacional utiliza un reloj monotónico separado. Una falta de apertura se registra como fallo de respuesta, sin descartarla del denominador ni asignarle una latencia cero.

Los criterios principales son ausencia de violaciones físicas dentro de los supuestos, ausencia de rearme indebido y satisfacción de los límites temporales previamente establecidos para el laboratorio. Mediana, percentil 95 y máximo se calculan por escenario, junto a tamaño muestral y fallos. Los intervalos se estiman a nivel de corridas, evitando tratar ticks correlacionados como observaciones independientes.

C. Fallos y amenazas a la validez

El watchdog se ejecuta en la escena, separado del cliente. Su evaluación debe garantizar que el reloj que gobierna la caducidad avance aun cuando el cliente deje de enviar mensajes; una simulación congelada en modo stepping no demuestra respuesta temporal ante desconexión. Ante contacto pegado, el resultado esperado es denegar acceso y señalar fallo, no atribuir al software un corte físico imposible.

La validez externa está limitada por una zona, dos operarios, geometría simplificada y ausencia de electrónica real. La validez interna depende del oráculo y del registro: se introduce una violación conocida para comprobar sensibilidad del monitor. La matriz A16 (`artefactos/validacion/trazabilidad.csv`) enlaza

requisitos, propiedades, funciones, escenarios y evidencia. La reproducción independiente se documenta en A26 (`artefactos/entrega/reproduccion.md`).

VII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A. Evidencia cuantitativa

Esta base no contiene pruebas Rodin ejecutadas ni corridas de CoppeliaSim. La tabla siguiente lee el resumen de A24 (`artefactos/resultados/resumen.json`) los campos sin medición permanecen explícitamente pendientes. El análisis reproducible de A20 debe generar este resumen desde las evidencias, conservando la versión utilizada.

TABLA II. Resumen de evidencia. «Pendiente» no equivale a cero.

Indicador	Resultado
PO generadas	Pendiente
PO demostradas	Pendiente
Corridas ejecutadas	Pendiente
Violaciones físicas	Pendiente
Latencia p95 (ms)	Pendiente

Evidencia pendiente
Pruebas por modelo y estado
`img/obligaciones.svg`

Figura 4. Estado de obligaciones por refinamiento. Gráfico pendiente de evidencia A14.

Evidencia pendiente
Distribución de tiempos por escenario
`img/latencia.svg`

Figura 5. Latencias de respuesta simulada. Gráfico pendiente de datos A19–A20.

La presentación definitiva separará resultados por escenario, tamaño de muestra y condición de supuesto. No se mezclará la intrusión forzada con el funcionamiento nominal en una única tasa. La proporción de fallos de respuesta acompañará los percentiles calculados sobre respuestas observadas. Las tablas completas se conservan en A20 (`datos/procesados/resumen.csv`).

B. Interpretación prevista

La primera pregunta se responderá con obligaciones vigentes y exploración finita documentada. La segunda requiere correspondencia entre transiciones formales y trazas físicas, no sólo coincidencia de estados internos. La tercera se responderá con los escenarios de retardo, contacto pegado e intrusión, indicando cuáles permanecen dentro de las hipótesis y cuáles las contradicen.

Si aparece una violación dentro del alcance, se conservará la traza y se revisará el requisito, modelo, traducción o simulador antes de repetir los experimentos afectados. Si no aparecen violaciones en las corridas, el resultado se limita a esas condiciones: una observación empírica sin fallos no establece una cota universal de seguridad. La discusión final debe reflejar los resultados obtenidos y no anticipar la aceptación de las tres preguntas.

VIII. CONCLUSIONES

La propuesta organiza el enclavamiento de una faja minera mediante exclusión presencia–potencia, bloqueos individuales y rearme secuencial. La separación entre modelo formal, controlador y verdad física simulada permite definir qué evidencia corresponde a cada afirmación de seguridad. El alcance de una zona y dos operarios mantiene el caso de estudio realizable dentro del curso y permite examinar la liberación parcial de un bloqueo colectivo.

La base establece una ruta de refinamiento Event-B y un protocolo experimental reproducible, pero todavía no permite concluir que las propiedades hayan sido demostradas ni que la implementación las preserve. Tales conclusiones dependen del cierre de obligaciones, la trazabilidad de transiciones y las mediciones descritas. El texto final deberá responder cada pregunta con resultados observados y señalar obligaciones pendientes o contraejemplos, si existen.

Como extensión se considera ampliar zonas y fuentes de energía, analizar fallos comunes y estudiar una traducción formalmente verificada hacia una plataforma de ejecución. Esas actividades exceden el prototipo simulado presentado y no se utilizan para justificar su funcionamiento actual.

REFERENCIAS

[1] ISO, «ISO 14118:2017: Safety of Machinery — Prevention of Unexpected Start-up». [En línea]. Disponible en: https://committee.iso.org/standard/66460.html?browse=ics

[2] Occupational Safety and Health Administration, «29 CFR 1910.147: The Control of Hazardous Energy (Lockout/Tagout)». Accedido: 19 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.147

[3] Ministerio de Energía y Minas del Perú, «Decreto Supremo 024-2016-EM: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería». [En línea]. Disponible en: https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-reglamento-seguridad-salud-ocupacional-mineria

[4] J.-R. Abrial, M. Butler, S. Hallerstede, T. S. Hoang, F. Mehta, y L. Voisin, «Rodin: An Open Toolset for Modelling and Reasoning in Event-B», *International Journal on Software Tools for Technology Transfer*, vol. 12, n.º 6, pp. 447-466, 2010, doi: 10.1007/s10009-010-0145-y.

[5] M. Leuschel y M. Butler, «ProB: A Model Checker for B». [En línea]. Disponible en: https://eprints.soton.ac.uk/258341/

[6] Heinrich Heine University Düsseldorf, «ProB for Event-B». Accedido: 19 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://prob.hhu.de/w/index.php?title=ProB_for_Event-B

[7] E. Rohmer, S. P. N. Singh, y M. Freese, «V-REP: A Versatile and Scalable Robot Simulation Framework», en *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, 2013, pp. 1321-1326. doi: 10.1109/IROS.2013.6696520.

[8] Coppelia Robotics, «ZeroMQ Remote API». Accedido: 19 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://manual.coppeliarobotics.com/en/zmqRemoteApiOverview.htm

[9] C. Limbree, Q. Cappart, C. Pecheur, y S. Tonetta, «Verification of Railway Interlocking — Compositional Approach with OCRA». [En línea]. Disponible en: https://arxiv.org/abs/1605.06245

[10] Q. Cappart, C. Limbree, P. Schaus, J. Quilbeuf, L.-M. Traonouez, y A. Legay, «Verification of Interlocking Systems Using Statistical Model Checking», en *IEEE 18th International Symposium on High Assurance Systems Engineering (HASE)*, 2017, pp. 61-68. doi: 10.1109/HASE.2017.10.

[11] ISO, «ISO 12100:2010: Safety of Machinery — General Principles for Design — Risk Assessment and Risk Reduction». [En línea]. Disponible en: https://www.iso.org/standard/51528.html

[12] ISO, «ISO 14119:2024: Safety of Machinery — Interlocking Devices Associated with Guards — Principles for Design and Selection». [En línea]. Disponible en: https://www.iso.org/standard/75942.html

[13] ISO, «ISO 13849-1:2023: Safety of Machinery — Safety-related Parts of Control Systems — Part 1: General Principles for Design». [En línea]. Disponible en: https://www.iso.org/standard/73481.html

[14] IEC, «IEC 62061:2021+AMD1:2024: Safety of Machinery — Functional Safety of Safety-related Control Systems». [En línea]. Disponible en: https://webstore.iec.ch/en/publication/93654

[15] ISO, «ISO 13850:2015: Safety of Machinery — Emergency Stop Function — Principles for Design». [En línea]. Disponible en: https://www.iso.org/standard/59970.html

[16] ISO, «ISO 13855:2024: Safety of Machinery — Positioning of Safeguards with Respect to the Approach of the Human Body». [En línea]. Disponible en: https://www.iso.org/standard/80590.html

[17] J.-R. Abrial, *Modeling in Event-B: System and Software Engineering*. Cambridge University Press, 2010. doi: 10.1017/CBO9781139195881.

[18] L. Lamport, «Proving the Correctness of Multiprocess Programs», *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. SE-3, n.º 2, pp. 125-143, 1977, [En línea]. Disponible en: https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2016/12/Proving-the-Correctness-of-Multiprocess-Programs.pdf

[19] ISO/IEC/IEEE, «ISO/IEC/IEEE 29148:2018: Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering». [En línea]. Disponible en: https://www.iso.org/standard/72089.html

[20] ISO/IEC/IEEE, «ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021: Software and Systems Engineering — Software Testing — Part 2: Test Processes». [En línea]. Disponible en: https://www.iso.org/standard/79428.html

[21] Hypothesis, «Stateful Tests». Accedido: 19 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://hypothesis.readthedocs.io/en/latest/stateful.html